Universidad de La Laguna

Grado en Ingeniería Informática
Computabilidad y Algoritmia

Práctica 3

Expresiones regulares

Luis Eduardo Martín Hernández
alu0101631134@ull.edu.es

Operadores básicos

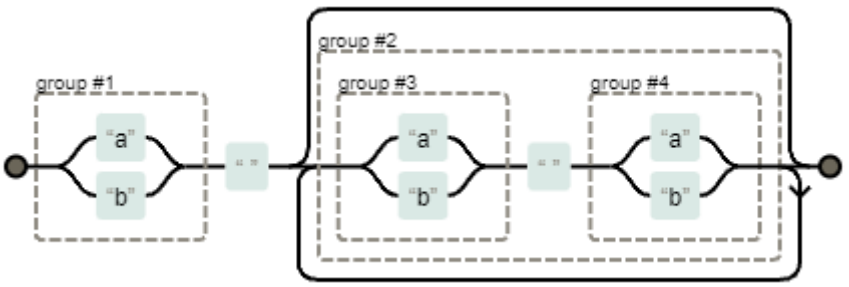
1. Cadenas sobre el alfabeto {a, b} con longitud impar.

- Σ = {a, b}

- Lenguaje: L = {w ∈ Σ* | |w| % 2 = 1 (|w| es par)}

- Expresión regular correspondiente: (a|b) ((a|b) (a|b))*

- Diagrama de representación visual:



Cadenas que pertenecen al lenguaje	Cadenas que no pertenecen al lenguaje
a	ε
b	bb
aab	aa
aaa	abab
bbb	baba

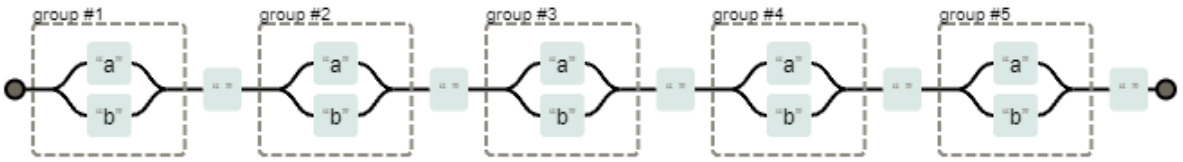
2. Cadenas sobre el alfabeto {a, b} con longitud igual a 5.

- Σ = {a, b}

- Lenguaje: L = {w ∈ Σ* | |w| = 5}

- Expresión regular correspondiente: (a|b) (a|b) (a|b) (a|b) (a|b)

- Diagrama de representación visual:



Cadenas que pertenecen al lenguaje	Cadenas que no pertenecen al lenguaje
ababa	ε
bbbbb	bb
aabbb	aa
aaaaa	abab
bbbaa	baba

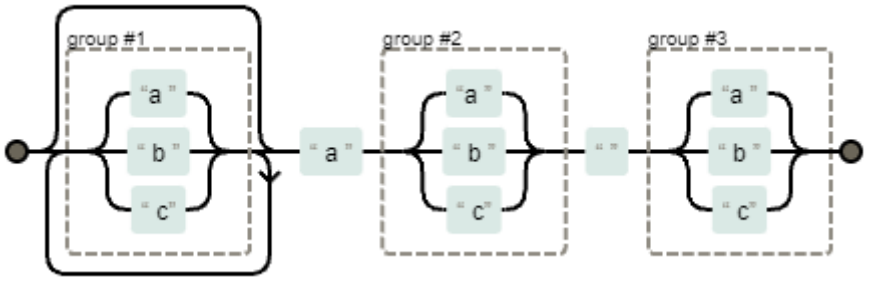
3. Cadenas sobre el alfabeto {a, b, c} con una “a” en la antepenúltima posición.

- $\Sigma = \{a, b, c\}$

- Lenguaje: $L = \{w \in \Sigma^* \mid w[|w| - 3] = a \wedge |w| \geq 3\}$

- Expresión regular correspondiente: $(a \mid b \mid c)* \; a \; (a \mid b \mid c) \; (a \mid b \mid c)$

- Diagrama de representación visual:



Cadenas que pertenecen al lenguaje	Cadenas que no pertenecen al lenguaje
ababa	ε
cbabb	bb
acabb	aa
aaa	bb
cbbaa	b

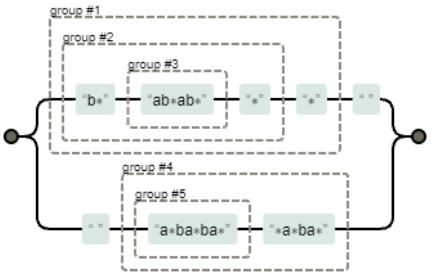
4. Cadenas sobre el alfabeto {a, b} con número de “a’s” par o un número de “b’s” impar.

- $\Sigma = \{a, b\}$

- Lenguaje: $L=\{w \in \Sigma^* \mid |w|_a \text{ es par } \vee |w|_b \text{ es impar}\}$

- Expresión regular correspondiente: $((b*(ab*ab*)*)*) \mid ((a*ba*ba*)*a*ba*)$

- Diagrama de representación visual:



Cadenas que pertenecen al lenguaje	Cadenas que no pertenecen al lenguaje
aaababb	ε
aab	aabb
aba	aaab
aabbaba	abba
baaabab	aa

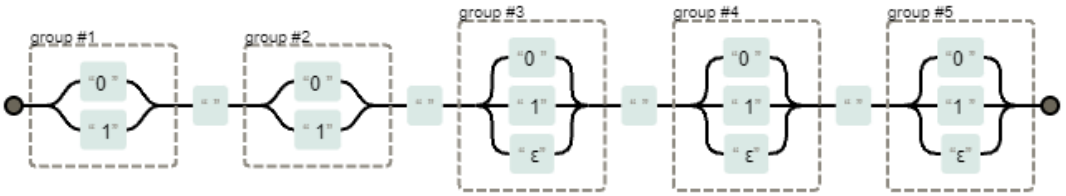
5. <u>Cadenas w sobre el alfabeto {0, 1} tales que 2 ≤ |w| ≤ 5.</u>

- Σ = {0, 1}

- Lenguaje: L = {w ∈ Σ* | 2 ≤ |w| ≤ 5 }

- Expresión regular correspondiente: (0 | 1) (0 | 1) (0 | 1| ε) (0 | 1| ε) (0 |1 |ε)

- Diagrama de representación visual:



Cadenas que pertenecen al lenguaje	Cadenas que no pertenecen al lenguaje
01	ε
0101	0
000	1
11111	101010
01010	0101010101010111

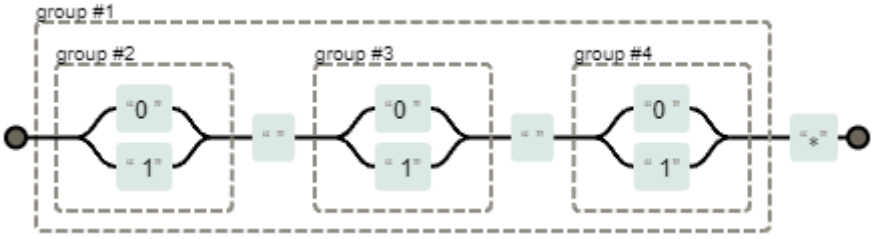
6. Cadenas sobre el alfabeto {0, 1} con longitud múltiplo de 3.

- Σ = {0, 1}

- Lenguaje: L = {w ∈ Σ* | |w| % 3 = 0 (|w| divisible por 3 }

- Expresión regular correspondiente: ((0 | 1) (0 | 1) (0 | 1))∗

- Diagrama de representación visual:



Cadenas que pertenecen al lenguaje	Cadenas que no pertenecen al lenguaje
ε	1
111111	11
000110	01
000011110	0101
111	00000

7. Cadenas sobre el alfabeto {0, 1} con una longitud que no sea múltiplo de 3.

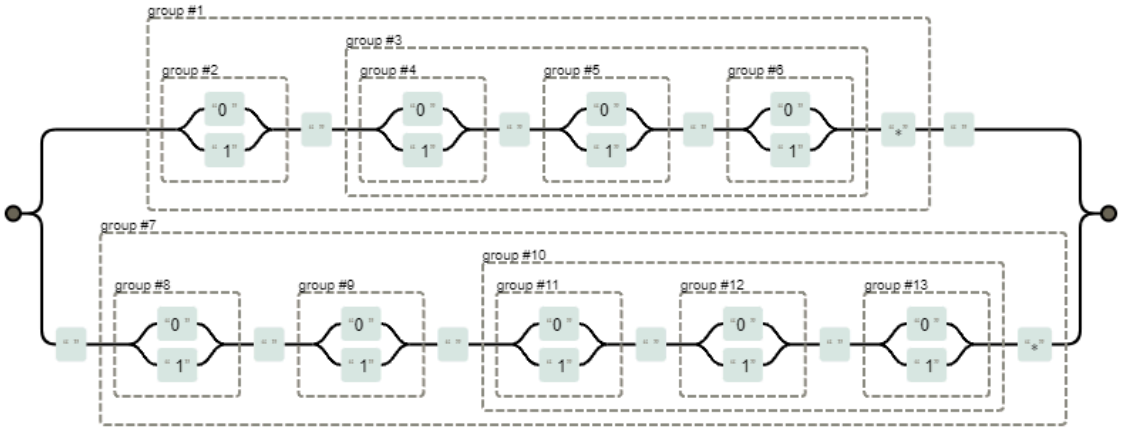
- Σ = {0, 1}

- Lenguaje: L = {w ∈ Σ* | |w| % 3 ≠ 0 (|w| no es divisible por 3 }

- Expresión regular correspondiente:
(0 | 1) ((0 | 1) (0 | 1) (0 | 1))∗ | ((0 | 1) (0 | 1) ((0 | 1) (0 | 1) (0 | 1))∗)

El paréntesis no es necesario pero facilita la lectura

- Diagrama de representación visual:



Cadenas que pertenecen al lenguaje	Cadenas que no pertenecen al lenguaje
0101	ε
0	011
1	000
11	000000
0101	111000

La señalización de “group #1” y “group #7” no afectan en el resultado y podrían ser obviados

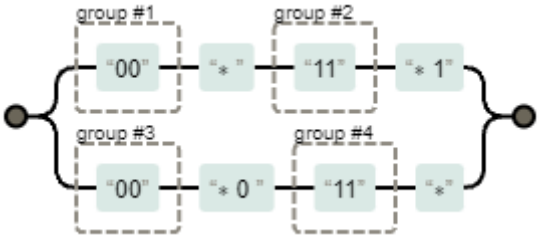
8. Cadenas w sobre el alfabeto {0, 1} tal que $w = 0^n1^m$ m con n + m impar.

- Σ = {0, 1}

- Lenguaje: $L = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 0^n1^m \land (n + m) \% 2 = 1 \text{ (n + m es impar)}\}$

- Expresión regular correspondiente: (00)∗ (11)∗ 1 | (00)∗ 0 (11)∗

- Diagrama de representación visual:



Cadenas que pertenecen al lenguaje	Cadenas que no pertenecen al lenguaje
001	ε
0000001	10
01111	000111
00111	01
011	001111

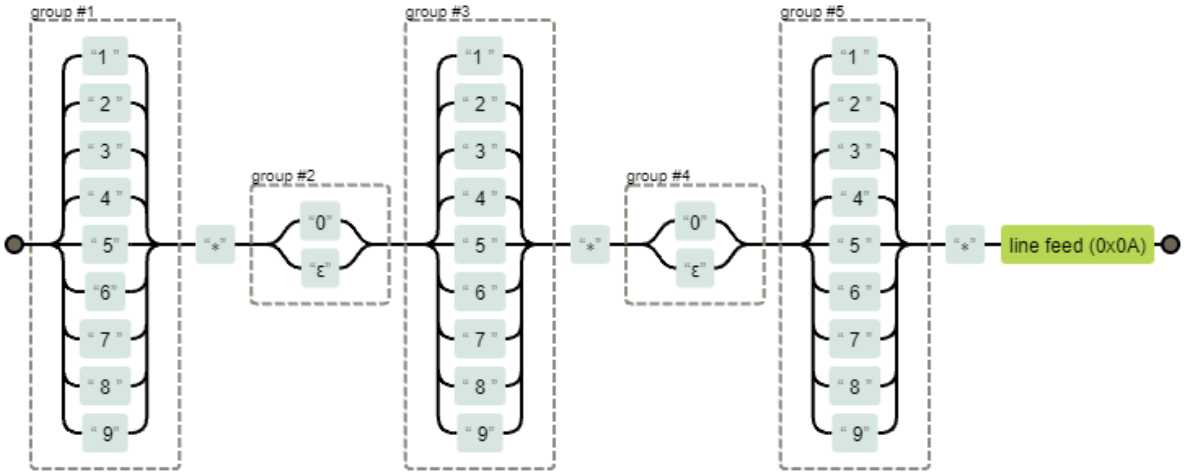
9. Cadenas sobre el alfabeto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} que tengan como máximo dos ceros.

- $\Sigma = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

- Lenguaje: $L=\{w \in \Sigma* \mid |w|_0 \leq 2\}$

- Expresión regular correspondiente:
(1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9)*(0|ε)(1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9)*(0|ε)(1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9)*

- Diagrama de representación visual:



Cadenas que pertenecen al lenguaje	Cadenas que no pertenecen al lenguaje
ε	000
00	1234012341012340
12387012012	78934250003214
090	3452860235032140

190	000000

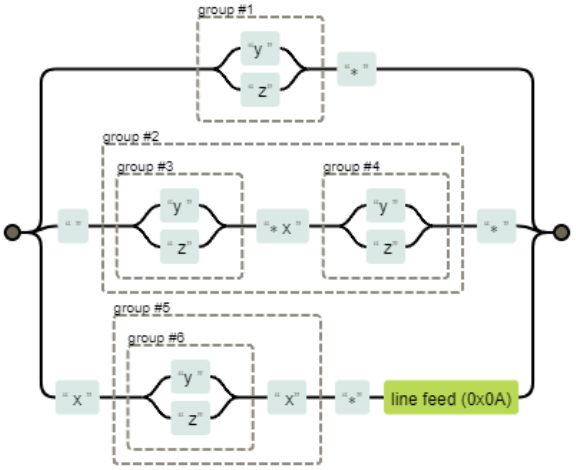
10. Cadenas sobre el alfabeto {x, y, z} que no contengan dos símbolos x consecutivos.

- Σ = {x, y, z}

- Lenguaje: L={w ∈ Σ∗ | ∄i : w[i] = w[i + 1]}

- Expresión regular correspondiente: (y | z)∗ | ((y | z)∗ x (y | z))∗ | x ((y | z) x)∗

- Diagrama de representación visual:

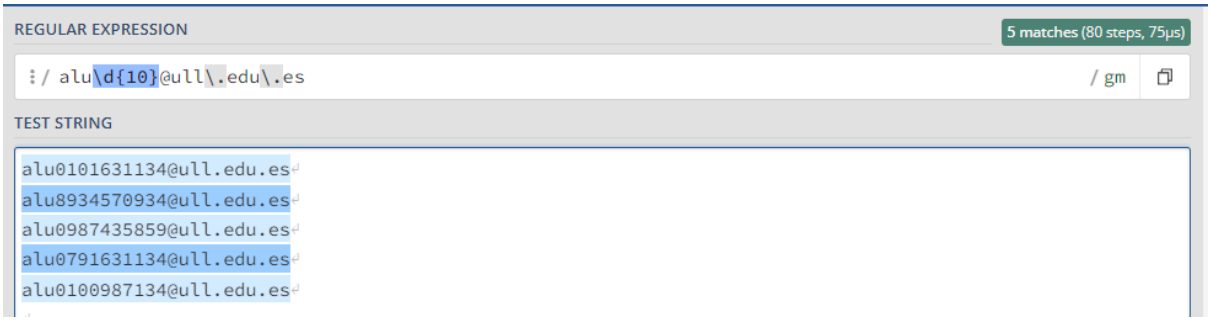


Cadenas que pertenecen al lenguaje	Cadenas que no pertenecen al lenguaje
yxy	yxxz
y	xzyxx
z	xx
ε	yzxxyz
xzx	xxxxx

Operadores extendidos

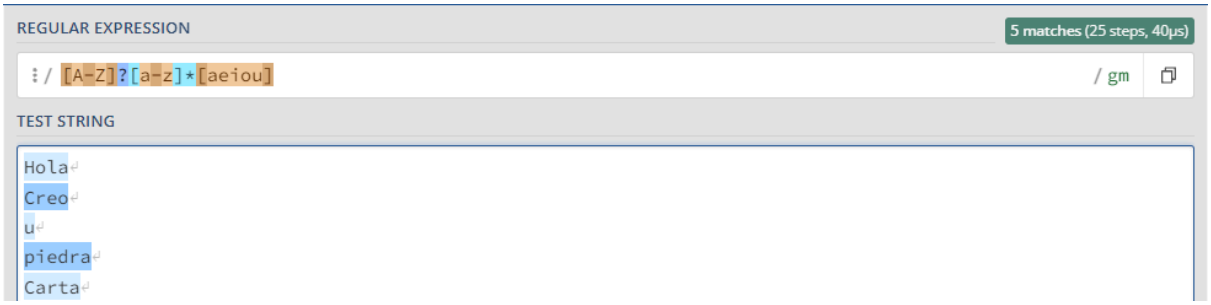
1. Direcciones de correos electrónicos de estudiantes de la Universidad de La Laguna.

alu\d{10}@ull\.edu\.es



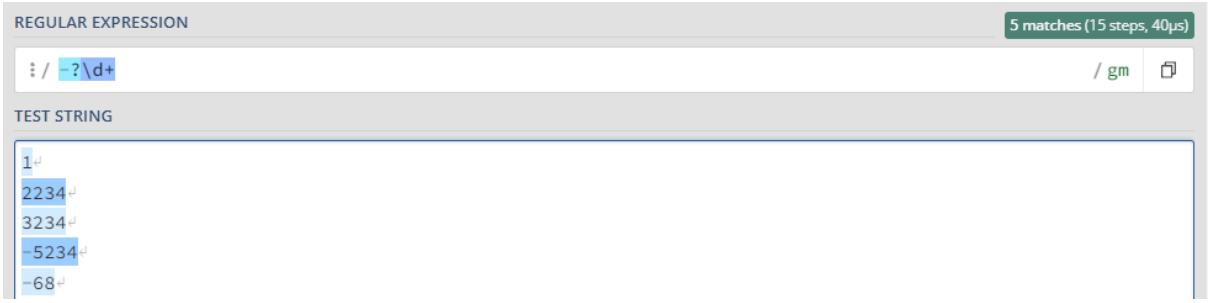
2. Palabras que terminen por una vocal.

[A-Z]?[a-z]*[aeiou]



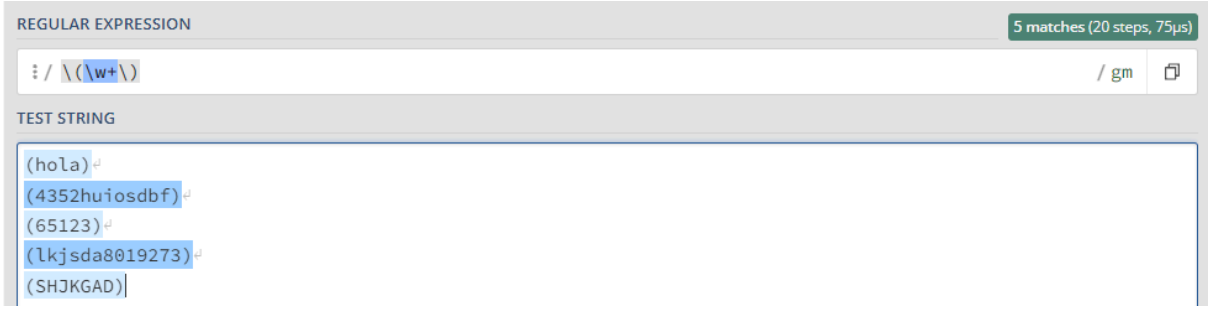
3. Números enteros.

-?\d+



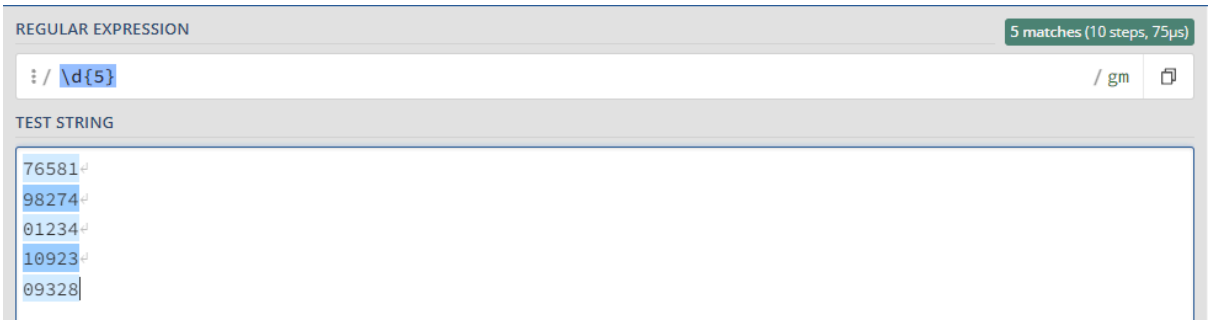
4. Texto que se encuentre entre paréntesis.

\(\w+\)



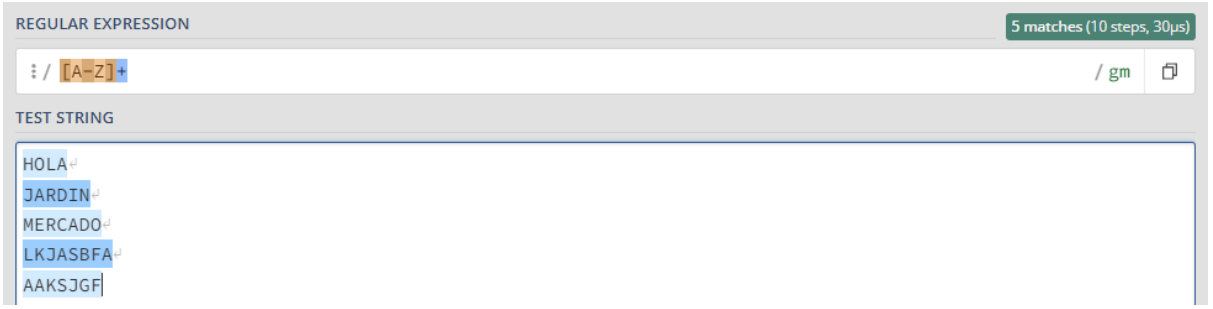
5. Código postal en España

\d{5}



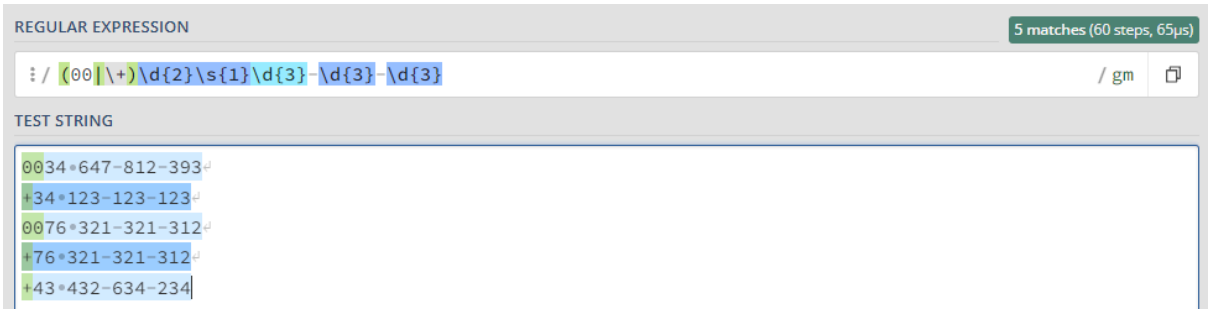
6. Palabras que contienen solo letras mayúsculas.

[A-Z]+



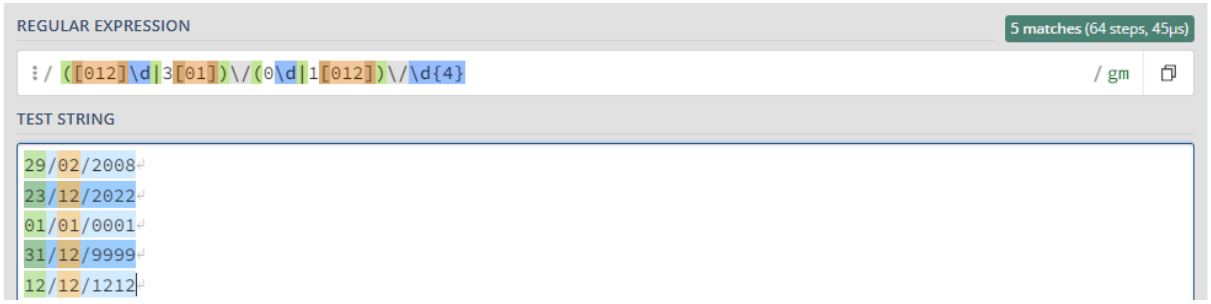
7. Números de teléfono en formato prefijo XXX-XXX-XXX, donde el prefijo del país puede indicarse empezando por 00 o bien con un símbolo +; por ejemplo, 0034 o +34 para España.

(00|\+)\d{2}\s{1}\d{3}-\d{3}-\d{3}



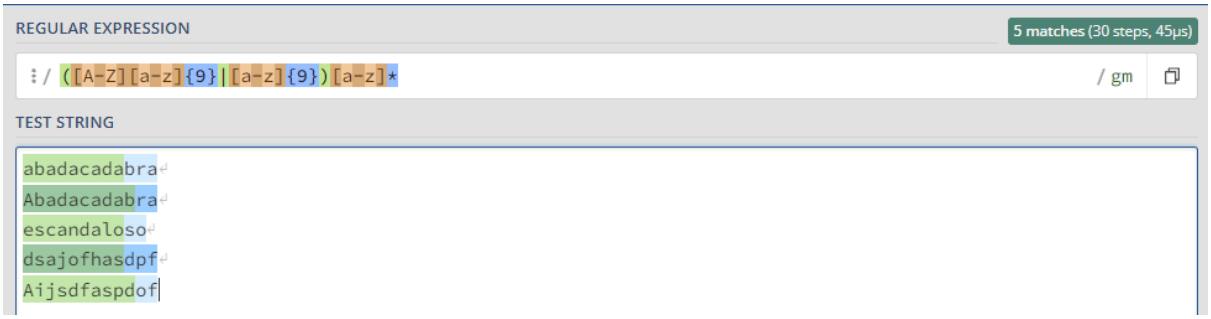
8. Fecha en formato DD/MM/AAAA

([012]\d|3[01])\/(0\d|1[012])\/\d{4}



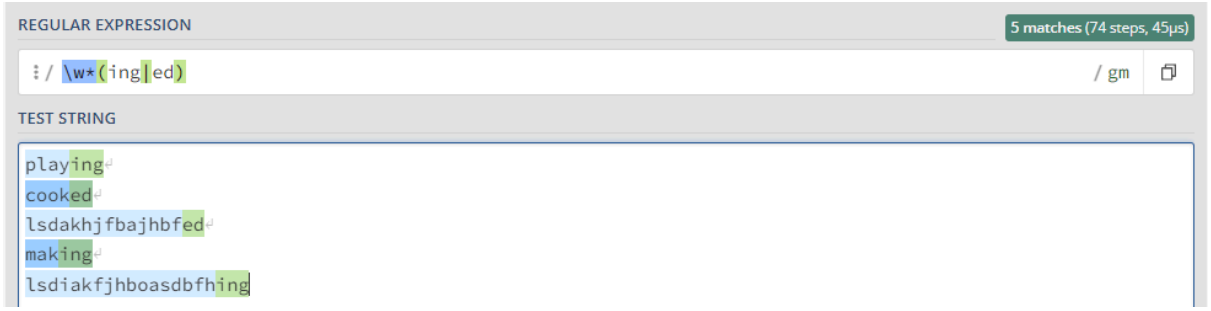
9. Palabras de al menos 10 letras de longitud.

([A-Z][a-z]{9}|[a-z]{10})[a-z]*



10. Palabras que terminen con “ing” o “ed”.

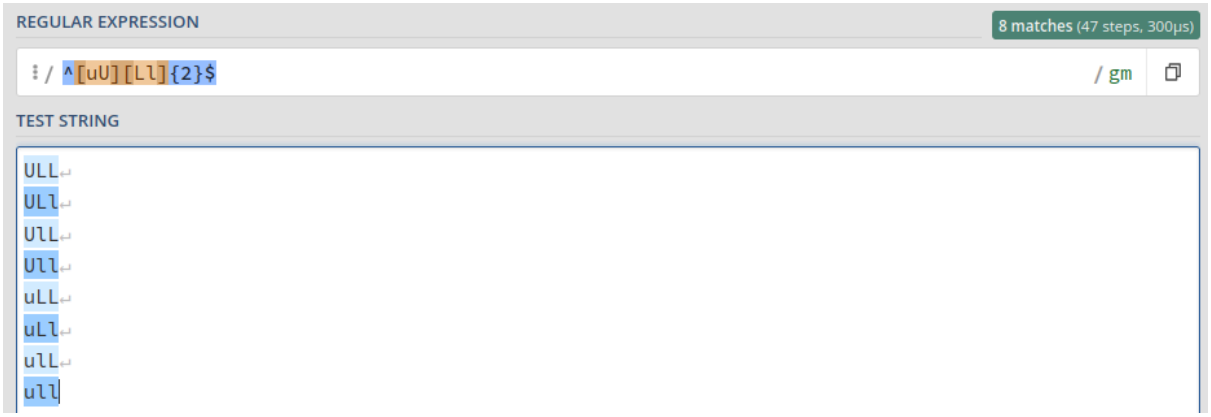
\w*(ing|ed)



Modificación

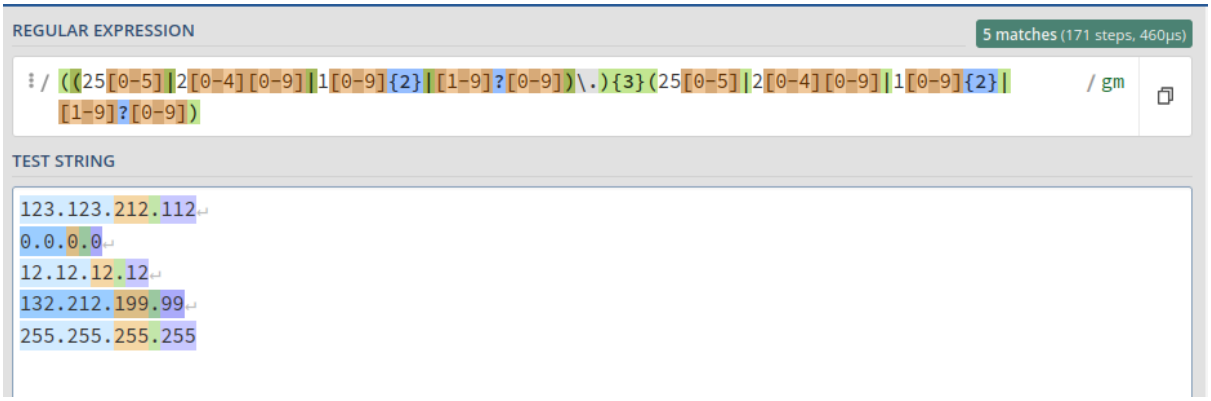
1. Acrónimo ULL inde.minúsculas/mayúsculas

^[uU][Ll]{2}$



2. Dir. IP: 0.0.0.0 -> 255.255.255.255

((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[1-9]?[0-9])\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[1-9]?[0-9])



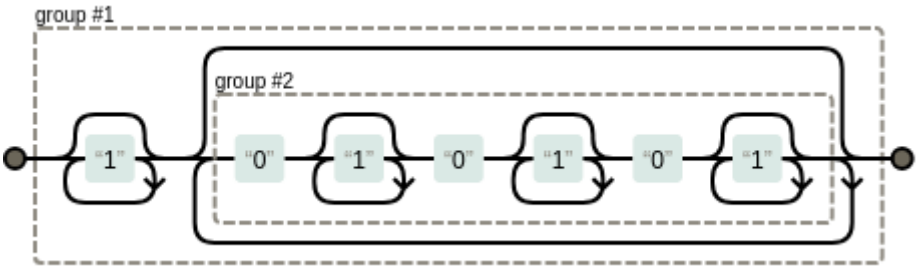
3. Cadenas binarias con nº de ceros múltiplo de 3

- Σ = {0, 1}

- Lenguaje: L={w ∈ Σ∗ | $|w|_0$ % 3 = 0}

- Expresión regular correspondiente: 1∗(01∗01∗01∗)∗

- Diagrama de representación visual:



Cadenas que pertenecen al lenguaje	Cadenas que no pertenecen al lenguaje
ε	1010
111111	0
1000	100100
010101	11001
011110111101111	11011111